

Tarea 5- Producto punto con MPI

Ashley Ureña Fonseca
C27948

1. Introducción

El producto punto o escalar constituye una operación fundamental en álgebra lineal, consistente en la suma de las multiplicaciones elemento a elemento de dos vectores de igual longitud. Si se consideran dos vectores A y B en R^N , su producto escalar se expresa como:

$$A \cdot B = \sum_{i=0}^{N-1} A_i B_i$$

El presente informe de laboratorio aborda la resolución de este cálculo mediante paralelismo computacional usando la Interfaz de Paso de Mensajes (MPI). La intención principal es repartir la carga de trabajo entre varios hilos o procesos con el fin de reducir de manera notable los tiempos de cómputo.

2. Objetivo

El objetivo planteado consiste en implementar una aplicación en C++ que calcule el producto escalar de dos vectores empleando MPI. El diseño de la aplicación debe prever una distribución equilibrada de los datos, la ejecución de las operaciones aritméticas localmente en cada proceso y la agregación de los resultados parciales por medio de una rutina de reducción global.

3. Metodología

En cuanto a la metodología, la inicialización de datos se realiza definiendo dos vectores de dimensión $N = 128000$. La asignación de valores se centraliza en el proceso maestro (rango 0), que inicializa los vectores mediante las funciones:

$$A[i] = \sin(i)$$
$$B[i] = 2 \sin(i)$$

Para distribuir los datos, el proceso 0 divide ambos vectores en bloques de igual tamaño y envía esos fragmentos a los procesos secundarios mediante MPI_Send; los nodos receptores reciben su porción con MPI_Recv. Para evitar colisiones en la comunicación, se emplean etiquetas (tags) distintas para cada flujo de datos.

Cada nodo, de forma independiente, calcula el producto escalar de su bloque asignado, obteniendo una suma local definida como:

$$suma_local = \sum A_i B_i$$

La unificación de los subtotales se efectúa mediante MPI_Reduce con el operador MPI_SUM, lo que permite que el proceso 0 acumule y obtenga el resultado final.

La medición del tiempo de la fase de cálculo se realiza con MPI_Wtime(). Luego se determina el tiempo de ejecución máximo entre todos los hilos por medio de una segunda reducción utilizando MPI_Reduce con el operador MPI_MAX.

4. Resultados

Los ensayos del programa se llevaron a cabo variando el número de procesos.

Cuadro 1: Resultados del producto punto y tiempo de ejecución según número de procesos

Procesos	Producto punto	Tiempo (s)
1	128000	0.0022752
2	128000	0.0012984
4	128000	0.0008039
8	128000	0.0005405

5. Gráfica

La siguiente figura ilustra la relación entre el tiempo de procesamiento y el número de procesos activos.

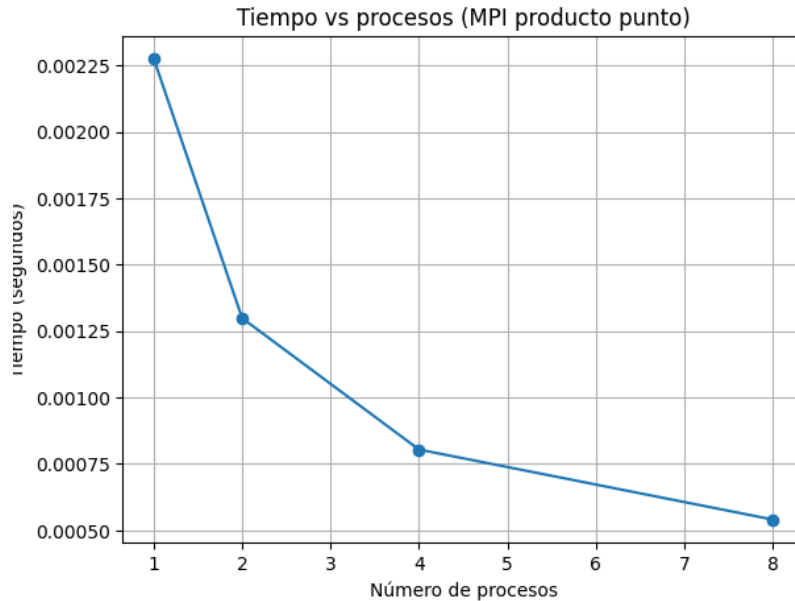


Figura 1: Relación entre número de procesos y tiempo de ejecución

Los tiempos registrados muestran que con un proceso el cálculo del producto escalar de dimensión 128000 tardó 0.0022752 segundos; con dos procesos el tiempo fue 0.0012984 s; con cuatro procesos 0.0008039 s; y con ocho procesos 0.0005405 s.

Esto evidencia una reducción significativa del tiempo de ejecución conforme aumenta el número de procesos, lo que valida la eficiencia del paralelismo mediante MPI.

Al analizar los datos obtenidos, se hace evidente que el tiempo de procesamiento disminuye conforme aumenta el número de procesos, confirmando así los beneficios de la computación paralela. No obstante, la escalabilidad no es perfectamente lineal a causa de varios factores: el costo comunicacional al transferir información entre nodos, la latencia introducida por la sincronización en la rutina MPI_Reduce y los recursos consumidos por el sistema operativo en la gestión de tareas. Aun con estas limitaciones, la mejora global en el rendimiento es altamente significativa.

6. Conclusión

La incorporación de la biblioteca MPI demostró ser una estrategia eficaz para paralelizar operaciones algebraicas, permitiendo una partición adecuada de las tareas computacionales. La reducción sostenida del tiempo de ejecución al incrementar la cantidad de procesos respalda la utilidad práctica de la computación paralela para el procesamiento de grandes volúmenes de datos.